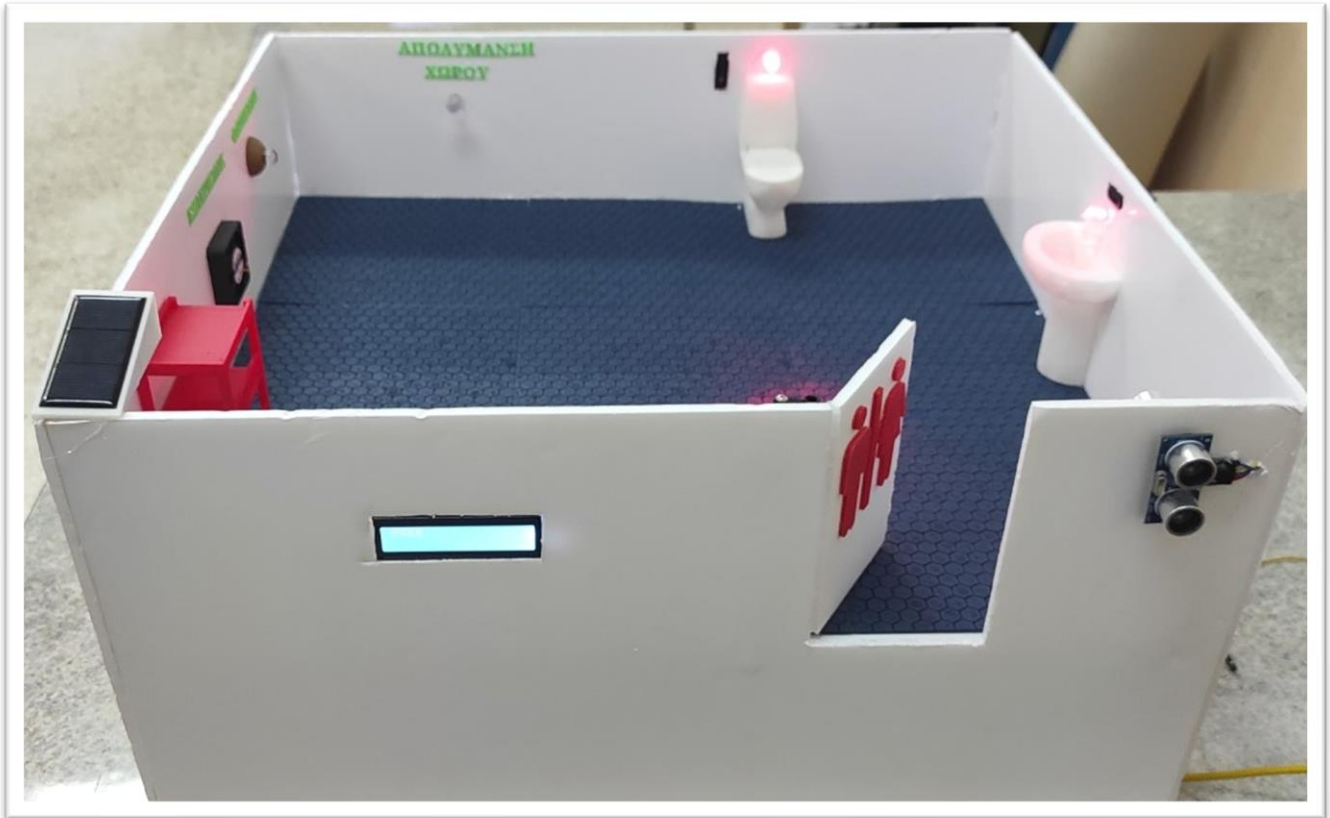


«Εξοικονομώ για το περιβάλλον»



Σχολικό έτος 2024-25

Μαθητές: Β' Τάξης Γυμνασίου Μεγ. Καλυβίων

**Εκπαιδευτικοί: Γεώργιος Γίδας, Πληροφορικός
Παναγιώτα Κατή, Χημικός**

Περιεχόμενα

1. ΕΡΕΥΝΑ	4
1.1. Μελέτη υπάρχουσας κατάστασης	4
1.1.1. Η κατάσταση των δημόσιων τουαλετών στην Ελλάδα	4
1.1.2. Η κατάσταση των δημόσιων τουαλετών στο εξωτερικό	5
1.1.3. Απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία	6
1.1.4. Πώς λειτουργεί η απολύμανση με UV;	6
1.2. Ερευνητικές δράσεις	7
1.2.1. Καταγραφή λαμπτήρων στο σχολείο	7
1.2.2. Υπολογισμός κατανάλωσης ενέργειας	8
1.2.3. Καταγραφή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας	9
1.2.4. Συμπλήρωση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων	10
1.2.5. Σύγκριση συνολικής ετήσιας οικιακής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας	16
1.2.6. Επίσκεψη στη ΔΕΔΔΗΕ και στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων	18
2. Σχεδίαση	19
2.1. Ανάγκη για επαναπροσδιορισμό	19
2.2. Κατασκευή μακέτας	19
3. ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ	24
3.1. Εμφάνιση μηνυμάτων σε οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD)	24
3.1.1. Διάταξη κυκλώματος με οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD)	24
3.1.2. Κώδικας κυκλώματος με οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD)	25
3.2. Άνοιγμα πόρτας	25
3.2.1. Διάταξη κυκλώματος με Servo Motor	25
3.2.2. Κώδικας Servo Motor	26
3.2.3. Διάταξη κυκλώματος Servo Motor με 2 Ultrasonic	27
3.2.4. Κώδικας Servo Motor	27
3.3. Ενεργοποίηση ενός RGB LED	29
3.3.1. Διάταξη RGB LED	29
3.3.2. Κώδικας RGB LED	30
3.3.3. Κώδικας για απολύμανση χώρου	31
3.4. Ενεργοποίηση δύο RGB LEDs με IR	31
3.4.1. Διάταξη για δύο RGB LEDs με IR	32
3.4.2. Κώδικας για δύο RGB LEDs με IR	32
3.5. Ολοκληρωμένο κύκλωμα «Εξοικονομώ για το περιβάλλον»	33
3.5.1. Διάταξη ολοκληρωμένου κυκλώματος	33
3.5.2. Κώδικας ολοκληρωμένου κυκλώματος	34

4. 3D Σχεδίαση.....	38
5. Υπολογισμός κόστους	41
6. OER.....	42
7. Άδειες χρήσης.....	43
8. Πηγές.....	44

1.ΕΡΕΥΝΑ

1.1. Μελέτη υπάρχουσας κατάστασης

Η κατάσταση των δημόσιων τουαλετών αποτελεί έναν καθρέφτη του πολιτισμικού και κοινωνικού επιπέδου μιας χώρας. Παρά την αναγκαιότητά τους, οι δημόσιες τουαλέτες συχνά παραμελούνται, με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνονται στις βασικές ανάγκες υγιεινής και άνεσης των πολιτών.

1.1.1. Η κατάσταση των δημόσιων τουαλετών στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η πλειονότητα των δημόσιων τουαλετών παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις στον τομέα της καθαριότητας, της λειτουργικότητας και της συντήρησης. Συχνά συναντάται:

- Έλλειψη επαρκούς φωτισμού, αερισμού και βασικού εξοπλισμού (σαπούνι, χαρτί υγείας, νερό).
- Κακή υγιεινολογική κατάσταση, με περιορισμένη ή ανύπαρκτη απολύμανση.
- Ανεπαρκής πρόσβαση για άτομα με αναπηρία, που καθιστά τις τουαλέτες μη προσβάσιμες σε σημαντικό μέρος του πληθυσμού.
- Έλλειψη αυτοματισμών ή έξυπνων λύσεων για τη διαχείριση του νερού και της ενέργειας, γεγονός που οδηγεί σε σπατάλη φυσικών πόρων.
- Περιορισμένος αριθμός δημόσιων τουαλετών, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές ή κεντρικά σημεία των πόλεων.

Αυτό οδηγεί σε μειωμένη χρήση τους από τους πολίτες, οι οποίοι είτε αποφεύγουν τη χρήση τους είτε αναγκάζονται να καταφύγουν σε επιχειρήσεις (καφετέριες, εστιατόρια) για να εξυπηρετηθούν.



1.1.2. Η κατάσταση των δημόσιων τουαλετών στο εξωτερικό

Σε πολλές χώρες του εξωτερικού –ιδιαίτερα στη Βόρεια Ευρώπη, την Ιαπωνία και ορισμένες πόλεις της Βόρειας Αμερικής– η προσέγγιση στη διαχείριση των δημόσιων τουαλετών είναι σαφώς πιο οργανωμένη και τεχνολογικά προηγμένη:

- Αυτόματα συστήματα καθαρισμού μετά από κάθε χρήση, εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο υγιεινής.
- Αισθητήρες για εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, όπως φώτα που ανάβουν με την παρουσία ατόμου ή βρύσες που λειτουργούν με φωτοκύτταρο.
- Προσβασιμότητα και συμπερίληψη, με τουαλέτες σχεδιασμένες για ΑμεΑ, οικογένειες με παιδιά, ακόμα και άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες.
- Έξυπνα συστήματα πληροφόρησης, όπως LCD οθόνες που δείχνουν αν η τουαλέτα είναι διαθέσιμη ή σε καθαρισμό, και εφαρμογές για κινητά που εντοπίζουν τις κοντινότερες δημόσιες τουαλέτες.
- Ενσωμάτωση βιώσιμων πρακτικών, με χρήση ανακυκλωμένων υλικών και πηγών ανανεώσιμης ενέργειας.



Η Ιαπωνία, για παράδειγμα, αποτελεί παγκόσμιο πρότυπο, καθώς διαθέτει τουαλέτες υψηλής τεχνολογίας ακόμη και σε δημόσιους χώρους, με δυνατότητες όπως θερμαινόμενα καθίσματα, καθαρισμό με νερό και ενσωματωμένη μουσική για απόρρητο.



1.1.3. Απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία

Η απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία (UV) είναι μια σύγχρονη και ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδος απολύμανσης που εφαρμόζεται ήδη σε κάποιες τουαλέτες δημόσιων και ιδιωτικών χώρων στο εξωτερικό, ενώ στην Ελλάδα η χρήση της είναι ακόμη περιορισμένη.

Στην Ελλάδα η χρήση UV απολύμανσης σε δημόσιες τουαλέτες είναι σχεδόν ανύπαρκτη, κυρίως λόγω κόστους, άγνοιας ή έλλειψης σχεδιασμού. Σε ιδιωτικούς χώρους υψηλών προδιαγραφών (ξενοδοχεία, μονάδες υγείας) μπορεί να συναντήσει κανείς UV τεχνολογία, αλλά περιορίζεται σε απολυμαντικά κουτιά ή φωτιστικά για μικρές επιφάνειες. Σε σχολικές ή δημοτικές εγκαταστάσεις, η απολύμανση βασίζεται κυρίως σε χημικά καθαριστικά και όχι σε αυτοματοποιημένες ή τεχνολογικά προηγμένες λύσεις.

Στο εξωτερικό, σε χώρες όπως Ιαπωνία, Νότια Κορέα, ΗΠΑ, Ολλανδία, έχουν ενσωματωθεί αυτόματα συστήματα UV απολύμανσης σε δημόσιες τουαλέτες ή αεροδρόμια. Η απολύμανση με UV συνήθως εφαρμόζεται μετά τη χρήση, αυτόματα, όταν ο χώρος είναι άδειος. Υπάρχουν επίσης φορητές UV συσκευές, ειδικά σχεδιασμένες για καθίσματα λεκάνης, πόμολα, και νιπτήρες.

1.1.4. Πώς λειτουργεί η απολύμανση με UV;

Η απολύμανση βασίζεται στη UV-C ακτινοβολία (μήκος κύματος 200–280 nm), η οποία έχει την ικανότητα να καταστρέφει το DNA και RNA μικροοργανισμών, καθιστώντας τους αδρανείς. Μπορεί να εφαρμοστεί ως εξής:

- Τοποθέτηση λαμπτήρων UV-C στην οροφή, στις πλευρές του θαλάμου ή πάνω από κρίσιμες επιφάνειες (καθίσματα, νιπτήρες).
- Αυτοματισμός με αισθητήρες παρουσίας: Οι λαμπτήρες ενεργοποιούνται μόνο όταν ο χώρος είναι κενός για λόγους ασφάλειας (η UV-C είναι επικίνδυνη για το δέρμα και τα μάτια).
- Προγραμματισμένη απολύμανση ανά χρονικά διαστήματα (π.χ. κάθε 30 λεπτά ή κάθε 10 χρήσεις).
- Χρήση θωρακισμένων θαλάμων ή συσκευών UV για απολύμανση καθισμάτων ή επιφανειών σε κλειστό περιβάλλον.



Η UV-C ακτινοβολία είναι επικίνδυνη σε άμεση έκθεση (για το δέρμα και την όραση), οπότε απαιτείται αυστηρός έλεγχος μέσω αισθητήρων και διακοπών ασφαλείας. Οι λαμπτήρες πρέπει να έχουν πιστοποιήσεις (π.χ. CE, RoHS) και να αντικαθίστανται τακτικά (συνήθως κάθε 6.000–9.000 ώρες).

Γυμνάσιο Μεγάλων Καλυβίων
λειτουργίας). Σε περιβάλλον σχολείου ή δημόσιου χώρου, πρέπει να συνοδεύεται από ειδική σήμανση και οδηγίες χρήσης.

1.2. Ερευνητικές δράσεις

1.2.1. Καταγραφή λαμπτήρων στο σχολείο

Καταγράψαμε όλους τους λαμπτήρες του σχολείου

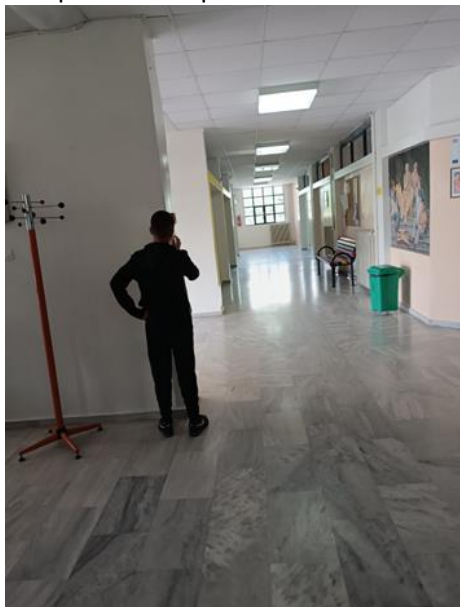
A/A	Σχολικός Χώρος	Τύπος Λαμπτήρα	Αριθμός Λαμπτήρων	Ισχύς ανά Λαμπτήρα (W)	Συνολική Ισχύς (W)	Ώρες/Ημέρα	Ημέρες/Μήνα	Κατανάλωση (kWh) χωρίς εξοικονόμηση
1	Αίθουσα Α	φθορισμού	12	58	696	5	20	69,6
2	Αίθουσα Β	φθορισμού	12	58	696	5	20	69,6
3	Αίθουσα Γ	φθορισμού	12	58	696	5	20	69,6
4	Εργ. Πληροφ.	φθορισμού	18	58	1044	4	20	83,52
5	Εργ. Φυσικής	φθορισμού	18	58	1044	4	20	83,52
6	Αποθ. εργ. Φυσικής	φθορισμού	4	58	232	0,1	20	0,464
7	Αίθουσα Τεχνολογίας	φθορισμού	12	58	696	0,2	20	2,784
8	Γραφείο Καθηγητών	φθορισμού	6	58	348	4	20	27,84
9	Γραφείο Διευθυντή	φθορισμού	4	58	232	4	20	18,56
10	Βιβλιοθήκη	φθορισμού	4	58	232	4	20	18,56
11	Γυμναστήριο	φθορισμού	28	58	1624	2	20	64,96
12	Κυλίκειο	φθορισμού	4	58	232	1	20	8,64
13	Τουαλέτες μαθητών	πυρακτώσεως	15	70	1050	4	20	84
14	Τουαλέτες καθηγητών	πυρακτώσεως	5	70	350	3	20	21
15	Αποθήκη	πυρακτώσεως	1	70	70	1	20	0,14
16	Διάδρομοι	φθορισμού	15	18	1080	5	20	108
17	Εξωτερικοί προβολείς	led	8	100	800	6	30	144
								874,788

1.2.2. Υπολογισμός κατανάλωσης ενέργειας

Υπολογίσαμε την κατανάλωση χωρίς και με εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα μήνα.

A/A	Σχολικός Χώρος	Τύπος Λαμπτήρα	Αριθμός Λαμπτήρων	Ισχύς ανά Λαμπτήρα (W)	Συνολική Ισχύς (W)	Ώρες/Ημέρα	Ημέρες/Μήνα	Κατανάλωση (kWh) με εξοικονόμηση
1	Αίθουσα Α	φθορισμού	12	58	696	4	20	55,68
2	Αίθουσα Β	φθορισμού	12	58	696	4	20	55,68
3	Αίθουσα Γ	φθορισμού	12	58	696	4	20	55,68
4	Εργ. Πληροφ.	φθορισμού	18	58	1044	2	20	41,76
5	Εργ. Φυσικής	φθορισμού	18	58	1044	2	20	41,76
6	Αποθ. εργ. Φυσικής	φθορισμού	4	58	232	0,1	20	0,464
7	Αίθουσα Τεχνολογίας	φθορισμού	12	58	696	0,2	20	2,784
8	Γραφείο Καθηγητών	φθορισμού	6	58	348	1	20	6,96
9	Γραφείο Διευθυντή	φθορισμού	4	58	232	1	20	4,64
10	Βιβλιοθήκη	φθορισμού	4	58	232	1	20	4,64
11	Γυμναστήριο	φθορισμού	28	58	1624	1	20	32,48
12	Κυλικείο	φθορισμού	4	58	232	1	20	4,64
13	Τουαλέτες μαθητών	πυρακτώσεως	15	70	1050	1	20	21
14	Τουαλέτες καθηγητών	πυρακτώσεως	5	70	350	1	20	7
15	Αποθήκη	πυρακτώσεως	1	70	70	1	20	0,14
16	Διάδρομοι	φθορισμού	15	18	1080	1	20	21,6
17	Εξωτερικοί προβολείς	led	8	100	800	6	30	144
								500,908

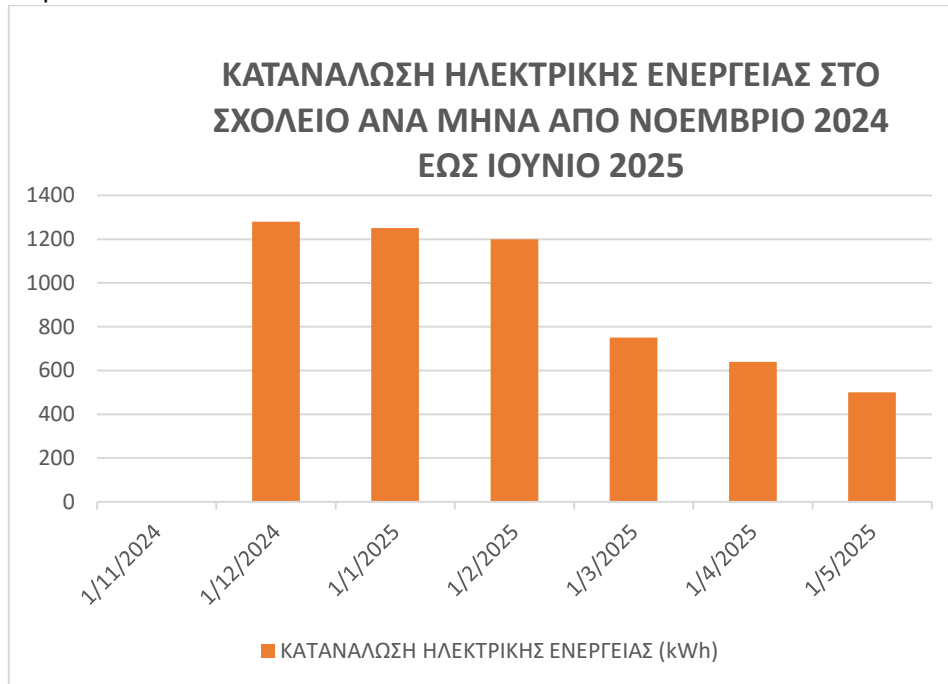
Μαθητής ανέλαβε να σβήνει τα φώτα στους χώρους του σχολείου όταν δεν απαιτούνταν. Η εξοικονόμηση είναι περίπου **370 kWh** ανά μήνα.



1.2.3. Καταγραφή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

Καταγράψαμε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τον μετρητή που βρίσκεται στο χώρο του σχολείου. Η καταγραφή γινόταν ανά μήνα από 23-11-2024 έως 23-5-2025. Παρατηρήσαμε μια σαφή μείωση της κατανάλωσης κάθε μήνα, καθώς όλοι μαζί προσπαθήσαμε να εξοικονομήσουμε ηλεκτρική ενέργεια.

ΜΗΝΑΣ	ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΤΡΗΤΗ (kWh)	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (kWh)
23/11/2024	63920	
23/12/2024	65200	1280
23/1/2025	66450	1250
23/2/2025	67650	1200
23/3/2025	68400	750
23/4/2025	69040	640
23/05/2025	69540	500
Σύνολο		5620

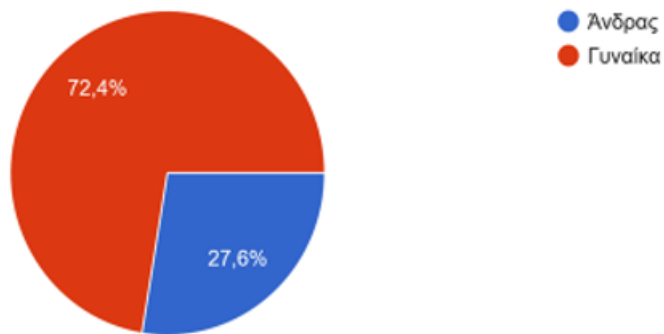


1.2.4. Συμπλήρωση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων

Απευθυνθήκαμε στους γονείς των μαθητών/τριών, με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που δημιουργήσαμε στο Google Forms, όπου προέκυψε ότι στην κοινότητα υπάρχει πνεύμα εξοικονόμησης ενέργειας αλλά αυτό έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Οι απαντήσεις που λάβαμε αναλυτικά παρουσιάζονται παρακάτω:

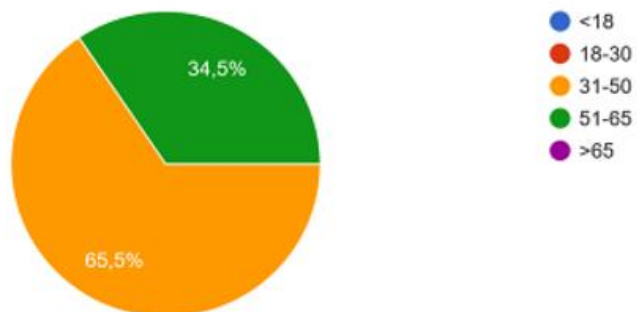
Φύλο

29 απαντήσεις



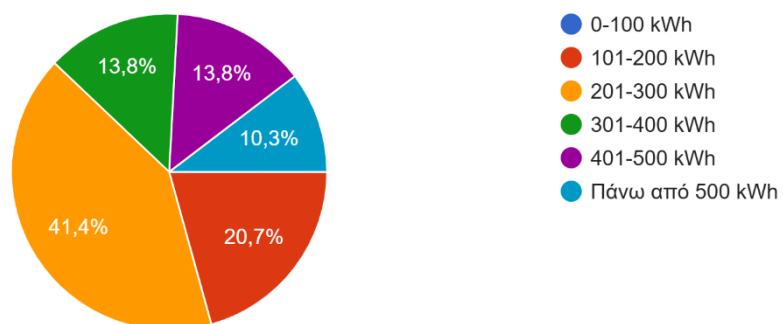
Ηλικία

29 απαντήσεις



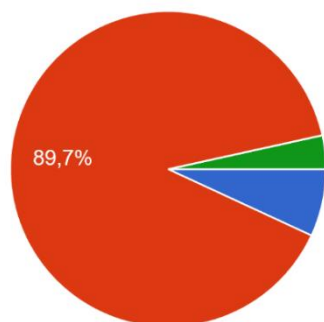
1. Πόση ηλεκτρική ενέργεια ξοδεύετε ανά μήνα στο σπίτι σας; (συμβουλευτείτε το λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας)

29 απαντήσεις



2. Τι είδος λαμπτήρες χρησιμοποιείτε στο σπίτι σας;

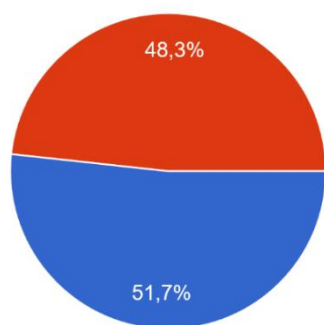
29 απαντήσεις



- Κοινούς λαμπτήρες πυρακτώσεως
- Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας (led)
- Λαμπτήρες φθορισμού
- Και λαμπτήρες πυρακτώσεως και εξοικονόμησης ενέργειας

3. Έχετε ηλιακό θερμοσίφωνα;

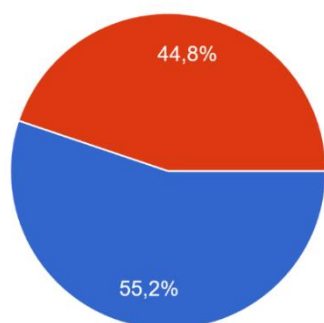
29 απαντήσεις



- Ναι
- Όχι

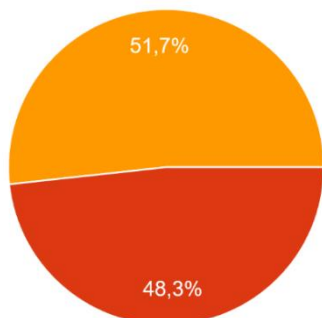
4. Έχετε θερμομόνωση στο σπίτι σας;

29 απαντήσεις



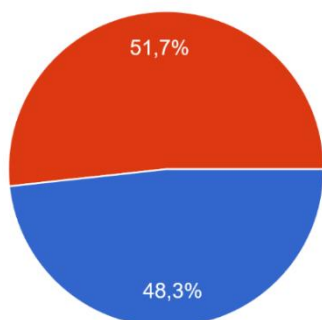
- Ναι
- Όχι

5. Όταν φεύγετε από το σπίτι σας η τηλεόραση
29 απαντήσεις



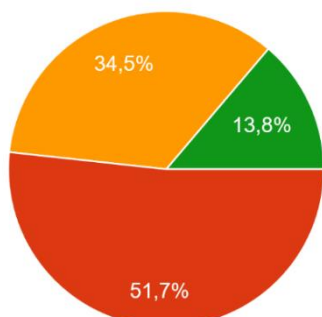
- Είναι αναμμένη
- Είναι σε αναμονή
- Είναι απενεργοποιημένη

6. Όταν μαγειρεύετε σβήνετε την ηλεκτρική κουζίνα:
29 απαντήσεις



- Ακριβώς μόλις δείτε ότι είναι έτοιμο το φαγητό
- Περίπου δέκα λεπτά πριν τελειώσει το μαγείρεμα

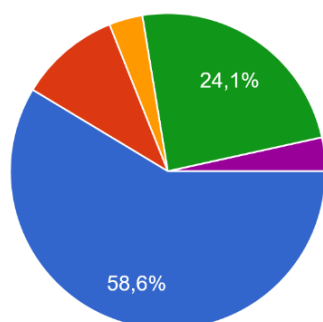
7. Όταν είστε στο σπίτι:
29 απαντήσεις



- Τα φώτα είναι αναμμένα σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού
- Τα φώτα είναι αναμμένα στο δωμάτιο που καθόσαστε
- Όταν φεύγετε από ένα δωμάτιο σβήνετε το φως πίσω σας
- Σπάνια προσέχετε πόσα φώτα είναι αναμμένα στο σπίτι

8. Όταν πρόκειται να φορτίσετε το κινητό, πόσες ώρες αφήνετε συνήθως τον φορτιστή στην πρίζα;

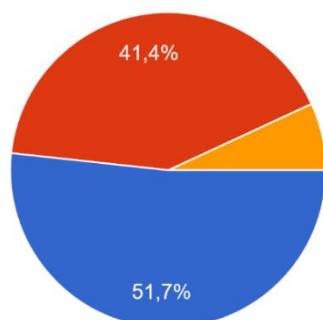
29 απαντήσεις



- 1 – 4 ώρες
- 5 – 8 ώρες
- Πάνω από 8 ώρες τη μέρα
- Όλη τη νύχτα
- Ο φορτιστής πάντα στην πρίζα

9. Όταν ανοίγει κάποιος το ψυγείο στο σπίτι η πόρτα μένει ανοικτή συνήθως:

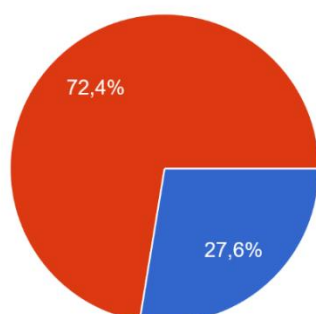
29 απαντήσεις



- 0 έως 15 δευτερόλεπτα
- 15 έως 30 δευτερόλεπτα
- 30 έως 60 δευτερόλεπτα
- Πάνω από ένα λεπτό

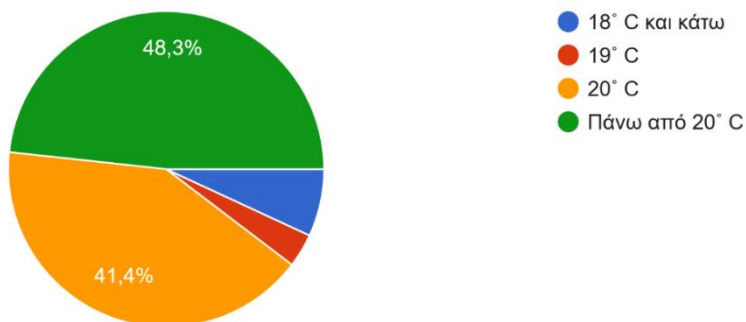
10. Στο σπίτι, όταν ανοίγετε τα παράθυρα να ανανεωθεί ο αέρας:

29 απαντήσεις

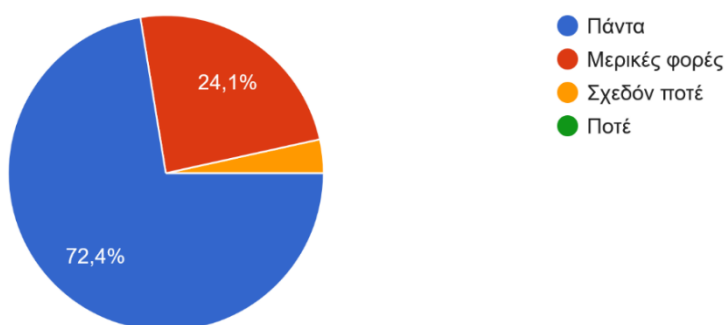


- Η θέρμανση/θερμοστάτης είναι αναμμένα
- Η θέρμανση/θερμοστάτης είναι σβηστά

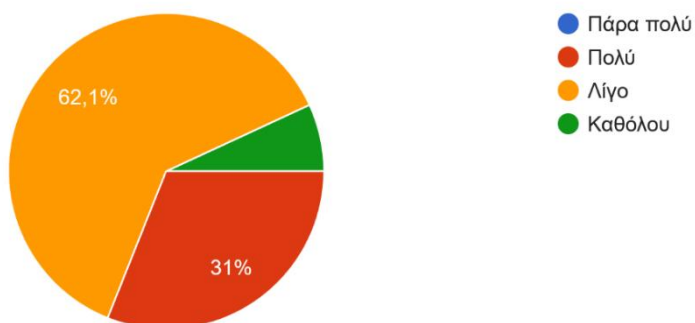
11. Στο σπίτι, η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη στους:
29 απαντήσεις



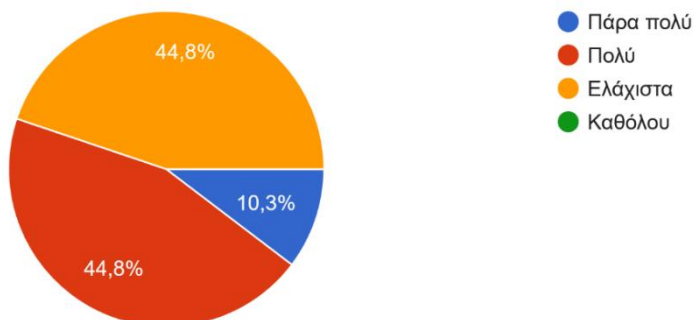
12. Όταν πρόκειται να αγοράσετε μια ηλεκτρική συσκευή προσέχετε την ενεργειακή σήμανση (ενεργειακή κλάση);
29 απαντήσεις



13. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι στην οικογένειά σας γίνεται σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας;
29 απαντήσεις



14. Σε ποιο βαθμό έχουν πνεύμα εξοικονόμησης ενέργειας τα μέλη της οικογένειάς σας;
29 απαντήσεις



Από τις απαντήσεις που δόθηκαν προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

- Σε ποσοστό 60% περίπου κάθε σπίτι ξοδεύει μέχρι 300 kWh ανά μήνα.
- Σε ποσοστό 90% περίπου χρησιμοποιούν λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας.
- Ένα ποσοστό 50% περίπου διαθέτει ηλεκτρικό θερμοσίφωνα.
- Ένα ποσοστό 55% περίπου έχει θερμομόνωση στο σπίτι του.
- Ένα ποσοστό 50% περίπου αφήνει στην αναμονή την τηλεόραση όταν φεύγει από το σπίτι. Το ίδιο ποσοστό σβήνει την ηλεκτρική κουζίνα μόλις είναι έτοιμο το φαγητό και όχι λίγο πιο πριν.
- Μόνο ένα 35% σβήνει το φως πίσω του όταν φεύγει από ένα δωμάτιο.
- Ένα ποσοστό 25 % περίπου αφήνει το κινητό να φορτίζει όλη τη νύχτα.
- Ένα ποσοστό 27% περίπου αφήνει αναμμένη τη θέρμανση όταν ανοίγονται τα παράθυρα για να αεριστεί το σπίτι.
- Ένα ποσοστό 48% περίπου έχει ρυθμισμένη τη θερμοκρασία στο θερμοστάτη πάνω από τους 20°C.
- Ένα ποσοστό 70% περίπου προσέχει την ενεργειακή κλάση κατά την αγορά μιας ηλεκτρικής συσκευής.
- Ένα ποσοστό 55% περίπου πιστεύει ότι στα μέλη της οικογένειάς του έχει αναπτυχθεί πνεύμα εξοικονόμησης ενέργειας.

Συμπερασματικά υπάρχει το πνεύμα εξοικονόμησης ενέργειας σε σημαντικό βαθμό αλλά υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης του πνεύματος αυτού.

1.2.5. Σύγκριση συνολικής ετήσιας οικιακής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

Κάναμε σύγκριση συνολικής ετήσιας οικιακής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς και με εξοικονόμηση ενέργειας, υπολογίζοντας περίπου τις ώρες λειτουργίας κάθε συσκευής ανά μήνα και κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς.

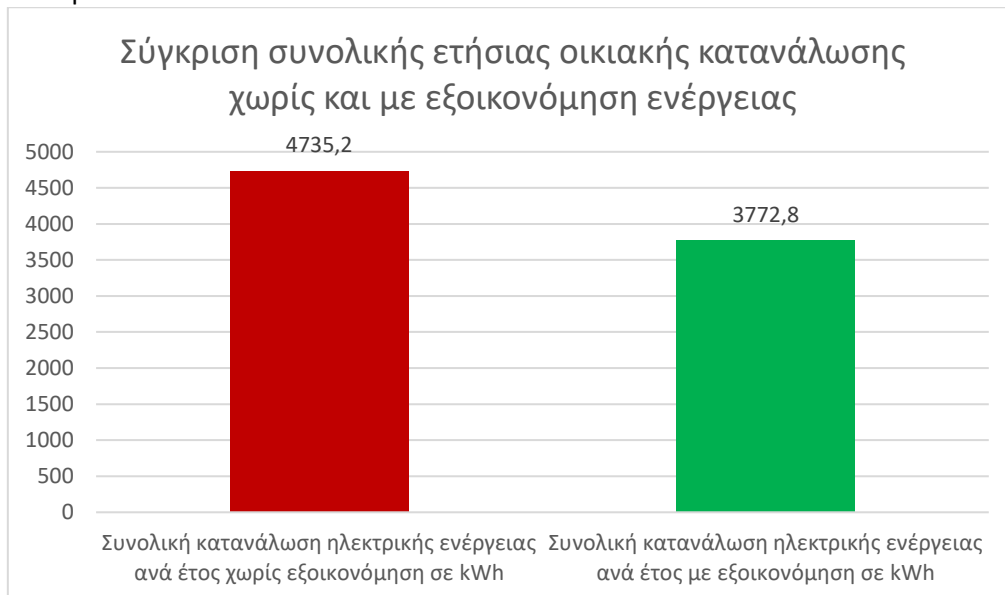
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kW)	ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ (h)	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ (kWh)
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ	2	10	20

Γυμνάσιο Μεγάλων Καλυβίων

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ	1,2	18	21,6
ΨΥΓΕΙΟ	0,2	350	70
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ	2	50	100
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ	0,2	150	30
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙΔΕΡΟ	1,5	8	12
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ	0,1	150	15
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ	0,1	150	15
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	0,02	150	3
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΦΟΥΡΝΟΣ	3	16	48
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΣΤΙΑ	2	30	60
			394,6

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kW)	ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ (h)	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ (Kwh)
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ	2	8	16
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ	1,2	15	18
ΨΥΓΕΙΟ	0,2	250	50
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ	2	30	60
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ	0,2	120	24
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙΔΕΡΟ	1,5	8	12
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ	0,1	120	12
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ	0,1	120	12
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	0,02	120	2,4
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΦΟΥΡΝΟΣ	3	16	48
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΣΤΙΑ	2	30	60
			314,4

Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά έτος χωρίς εξοικονόμηση σε kWh	4735,2
Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά έτος με εξοικονόμηση σε kWh	3772,8



Γίνεται εξοικονόμηση ανά έτος περίπου $4735,2 - 3772,8 = 962,4\text{kWh}$

Με μέση τιμή ανά kWh περίπου 0,15 €

Η ετήσια εξοικονόμηση σε ευρώ είναι τουλάχιστον 144 €

1.2.6. Επίσκεψη στη ΔΕΔΔΗΕ και στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων

Η επίσκεψη των μαθητών/τριών της ομάδας Smart Me.Ka.I. του Γυμνασίου Μεγάλων Καλυβίων στη ΔΕΔΔΗΕ και στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων, την Παρασκευή 9 Μάϊου 2025, αποτέλεσε μια αξιόλογη εκπαιδευτική εμπειρία για τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου μας. Στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος «Εξοικονομώ για το περιβάλλον», είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά δύο σημαντικούς φορείς της πόλης των Τρικάλων.

Η πρώτη στάση ήταν στη ΔΕΔΔΗΕ Τρικάλων, όπου οι μαθητές ενημερώθηκαν από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας κ. Μπεχλιβάνο για τον ρόλο και τη λειτουργία της επιχείρησης στη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και για τρόπους εξοικονόμησης αυτής. Μέσα από παρουσιάσεις και συζήτηση, τα παιδιά έμαθαν για την αξία της ασφάλειας, την τεχνολογία που χρησιμοποιείται στα δίκτυα ηλεκτροδότησης και τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τον κλάδο της ενέργειας.

Στη συνέχεια, η εκπαιδευτική επίσκεψη συνεχίστηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων, έναν σύγχρονο χώρο πολιτισμού και γνώσης. Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στις αίθουσες της βιβλιοθήκης, γνώρισαν το πλούσιο υλικό της και ενημερώθηκαν για τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο κοινό, όπως ο δανεισμός βιβλίων, τα ψηφιακά μέσα και τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Το ενδιαφέρον των μαθητών προσέλκυσε τα βιβλία για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Η επίσκεψη αποτέλεσε ευκαιρία για να ενισχυθεί η σχέση των μαθητών με το βιβλίο και τη μελέτη, καλλιεργώντας παράλληλα την αγάπη για τη γνώση.

Η διπλή αυτή επίσκεψη συνδύασε τη βιωματική μάθηση με την ψυχαγωγία, προσφέροντας στους μαθητές πολύτιμες εμπειρίες και ερεθίσματα για το μέλλον τους.

2. Σχεδίαση

2.1. Ανάγκη για επαναπροσδιορισμό

Η σύγκριση στις τουαλέτες διαφορετικών χωρών, δείχνει ότι η Ελλάδα έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Ο επαναπροσδιορισμός του δημόσιου χώρου, με έμφαση στη λειτουργικότητα, την αισθητική και τη βιωσιμότητα των δημόσιων τουαλετών, εκτός όλων των άλλων είναι αναγκαίος. Η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, όπως οι αυτοματισμοί με Arduino, η 3D εκτύπωση και η χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για μια ουσιαστική αλλαγή.

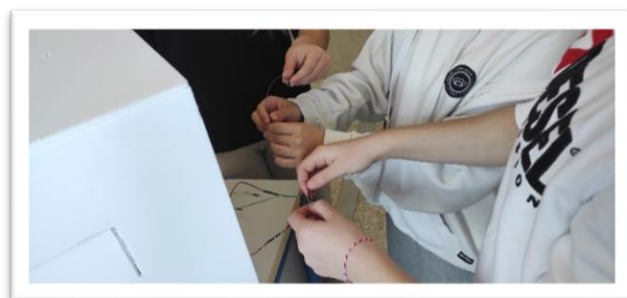
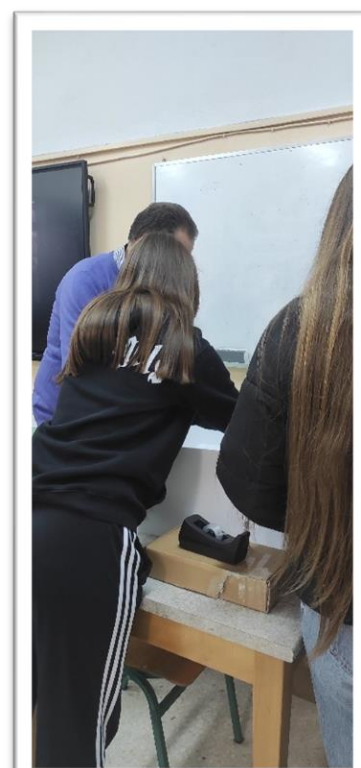
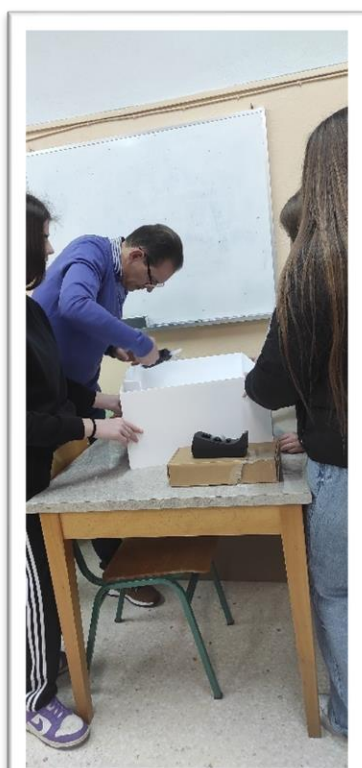
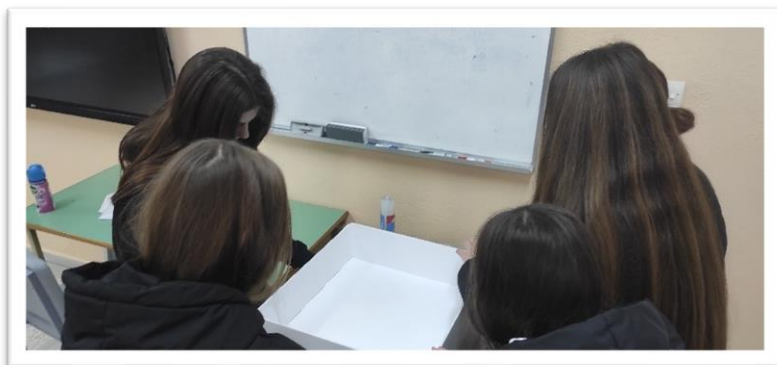
Η δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος όχι μόνο καλύπτει βασικές ανάγκες υγιεινής, αλλά συμβάλλει και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών, αναδεικνύοντας τον δημόσιο χώρο ως χώρο ποιότητας και σεβασμού προς όλους.

2.2. Κατασκευή μακέτας

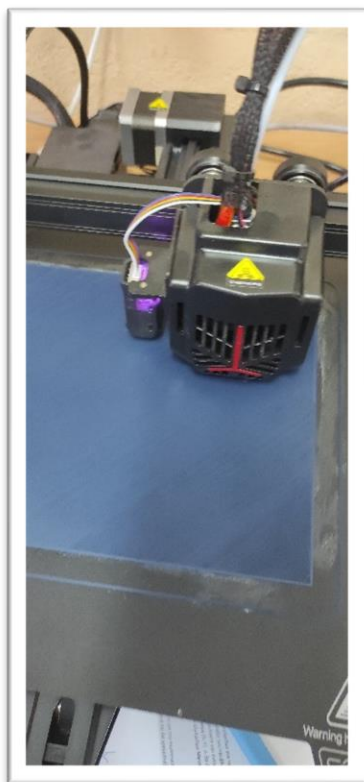
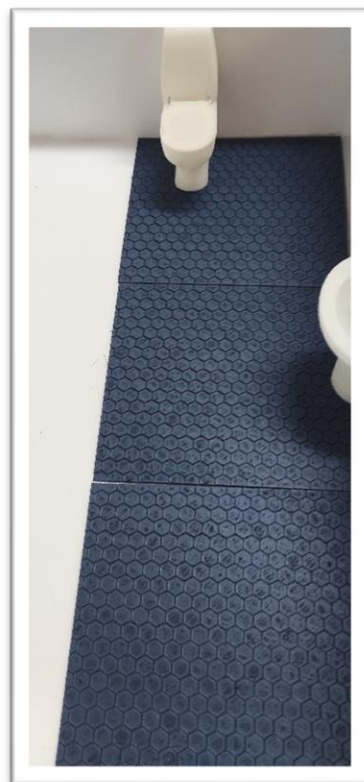
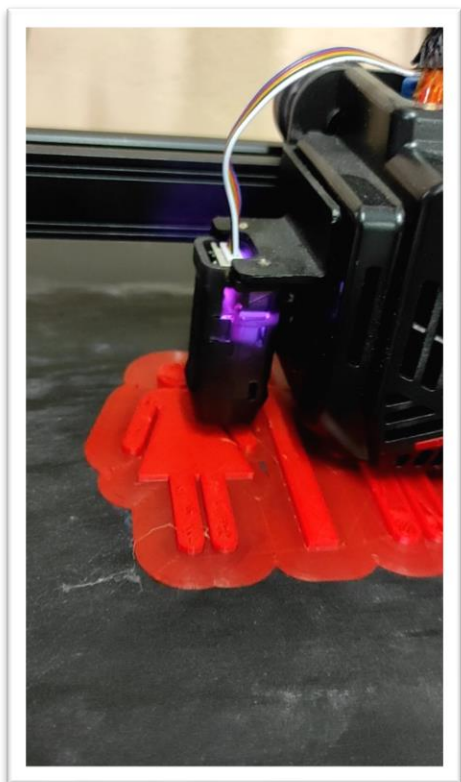
Η κατασκευή της μακέτας έγινε σταδιακά καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς από τους μαθητές/τριες του Γυμνασίου Μεγάλων Καλυβίων ως εξής:

- **Κατασκευή μακέτας.** Χρησιμοποιήθηκε μακετόχαρτο για τη δημιουργία μιας πρότυπης μακέτας δημόσιας τουαλέτας
- **3D εκτύπωση.** Εκτυπώθηκαν στον 3D εκτυπωτή του σχολείου επιγραφές, πλακάκια, νυττήρας, τουαλέτα, βάση ηλιακού πάνελ, πλέγμα ανεμιστήρα, υποδοχή LED, αλλαξιέρα και σημάνσεις για την ενίσχυση της μακέτας.
- **Τοποθέτηση εξαρτημάτων στη μακέτα.** Ξεκινώντας από ένα Arduino Mega 2560 Rev3 και του breadboard, συνδέθηκαν όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα στο κύκλωμα σύμφωνα με τις διατάξεις κυκλωμάτων που ακολουθούν.
- **Προγραμματισμός κυκλώματος.** Ο προγραμματισμός του κυκλώματος έγινε σταδιακά, βήμα-βήμα σε περιβάλλον Arduino IDE, όπως παρουσιάζεται παρακάτω στα φύλλα εργασίας που ακολουθούν.
- **Παρουσίαση ιδέας.** Το Γυμνάσιο Μεγάλων Καλυβίων συμμετείχε με ιδιαίτερη επιτυχία στη δράση «Ο Θε-ΤΑΛΩΣ συναντά τα e-trikala», μια γιορτή δημιουργίας και ψηφιακών δεξιοτήτων που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2025 στην Πλατεία Ρήγα Φεραίου στα Τρίκαλα. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τους Δήμους της περιοχής και άλλους φορείς. Οι μαθητές/τριες παρουσίασαν αυτό το έργο που προάγει την ενεργειακή αποδοτικότητα, την προστασία της υγείας και την εξοικονόμηση νερού μέσω αυτοματισμών.

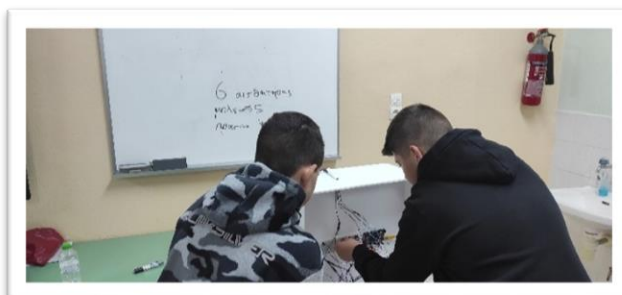
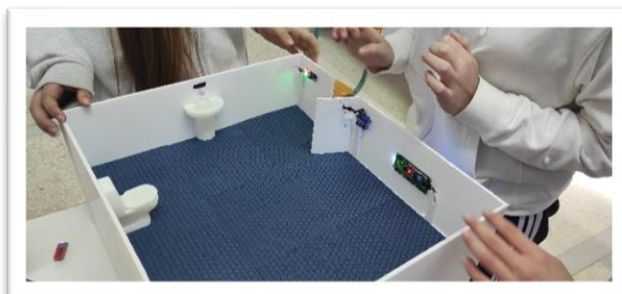
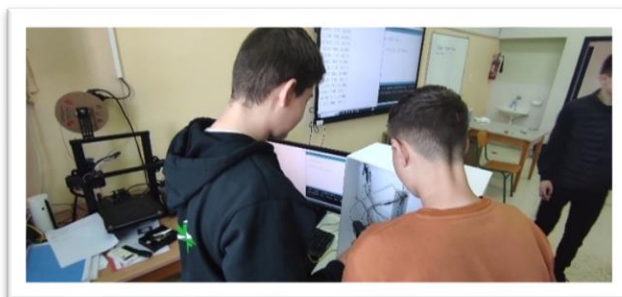
Κατασκευή μακέτας



3D εκτύπωση



Τοποθέτηση εξαρτημάτων στη μακέτα – Προγραμματισμός κυκλώματος





Παρουσίαση ιδέας



3.ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ

Δημιουργήσαμε μια μακέτα με ένα σύστημα με Arduino Mega 2560 Rev3 που συμβάλει στη διαχείριση-εξοικονόμηση πόρων δημόσιων τουαλετών καθώς και στην βελτίωση των συνθηκών υγιεινής. Δημιουργήθηκαν κατάλληλοι αυτοματισμοί για:

- τον έλεγχο των φώτων
- ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ανεμιστήρα
- το άνοιγμα/κλείσιμο βρύσης
- τον καθαρισμό της τουαλέτας
- την απολύμανση του χώρου με υπεριώδη ακτινοβολία (UV)
- το άνοιγμα της πόρτας
- αποτύπωση κατάλληλων μηνυμάτων σε μια οθόνη LCD

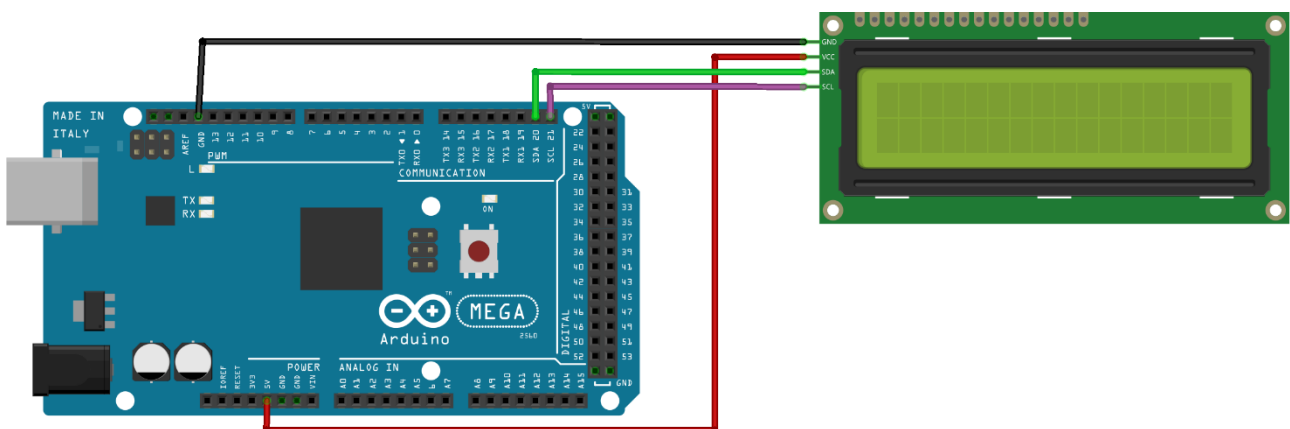
3.1. Εμφάνιση μηνυμάτων σε οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD)

Στο κύκλωμα που θα δημιουργηθεί εδώ θα εμφανίζονται με εναλλαγές τα μηνύματα “OCCUPIED!” και “FREE!” σε μια οθόνη υγρών κρυστάλλων.

3.1.1. Διάταξη κυκλώματος με οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD)

Η διάταξη του κυκλώματος που θα χρησιμοποιηθεί, αποτελείται από:

- Ένα Arduino Mega 2560 R3
- Μια οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) 16x2
- Καλώδια (jumpers)



fritzing

3.1.2. Κώδικας κυκλώματος με οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD)

Ο απαιτούμενος κώδικας προγραμματισμού σε περιβάλλον Arduino IDE για να εμφανίζονται τα δύο μηνύματα "OCCUPIED!" και "FREE!" στη οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), θα είναι ο εξής:

```
#include <LCD-I2C.h>
LCD_I2C lcd(0x27, 16, 2);
void setup()
{
    lcd.begin();
    lcd.display();
    lcd.backlight();
}
void loop()
{
    lcd.print("    OCCUPIED!");
    delay(1000);
    lcd.clear();
    lcd.print("        FREE!");
    for (int i = 0; i < 5; ++i)
    {
        lcd.backlight();
        delay(50);
        lcd.backlightOff();
        delay(50);
    }
    lcd.backlight();
    lcd.clear();
    delay(1000);
}
```

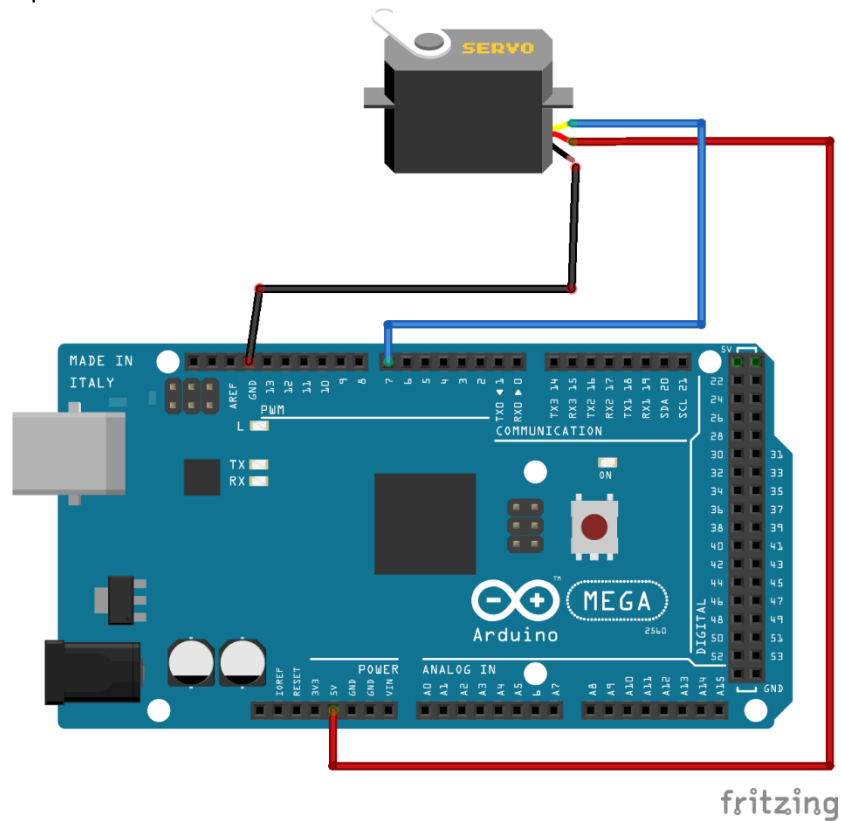
3.2. Άνοιγμα πόρτας

Στο κύκλωμα που θα δημιουργηθεί εδώ θα χρησιμοποιηθεί ένας κινητήρας servo για να ανοίγει και να κλείνει μια πόρτα

3.2.1. Διάταξη κυκλώματος με Servo Motor

Η διάταξη του κυκλώματος που θα χρησιμοποιηθεί, αποτελείται από:

- Ένα Arduino Mega 2560 R3
- Έναν κινητήρα Servo
- Καλώδια (jumpers)



3.2.2. Κώδικας Servo Motor

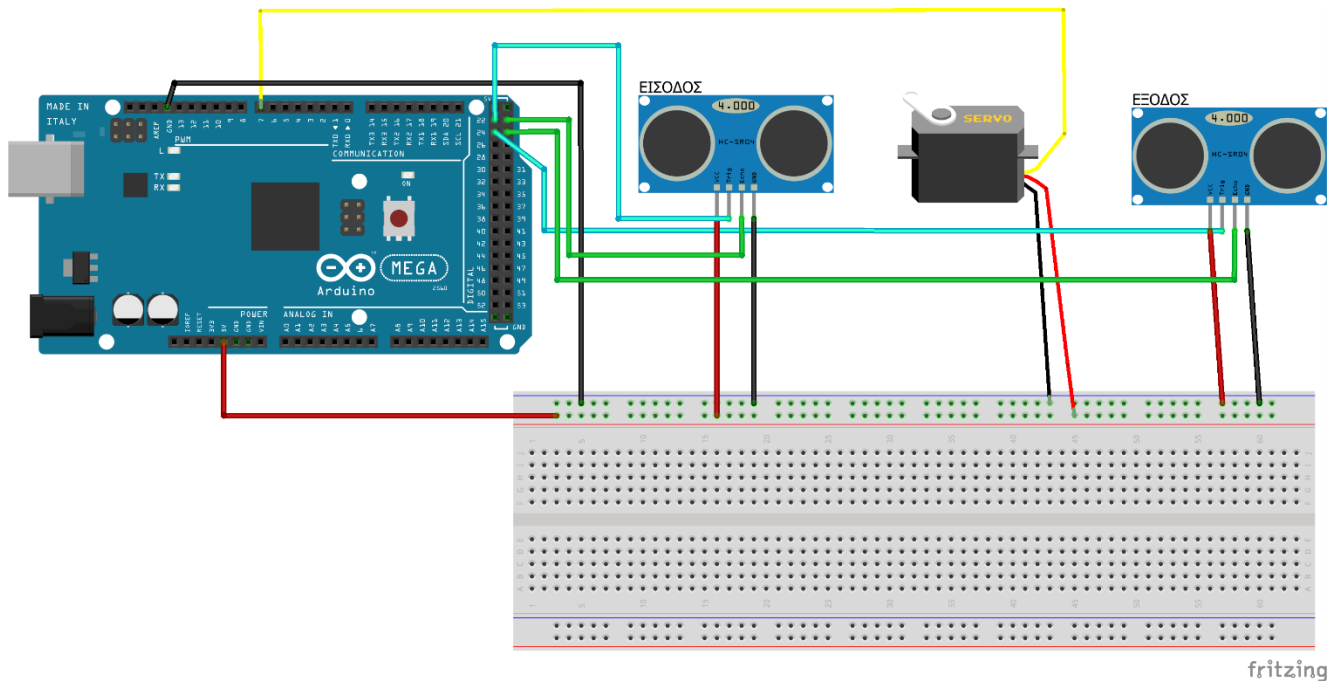
Ο κώδικας προγραμματισμού σε περιβάλλον Arduino IDE για να ανοιγοκλείνει η πόρτα θα είναι ο εξής:

```
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int pos = 5;    // Ορισμός μεταβλητής για αρχική θέση κινητήρα Servo
void setup()
{
  myservo.attach(7); // Θέση 7 για κινητήρα Servo
}
void loop()
{
  for (pos = 5; pos <= 100; pos += 1)
  { // Ανοίγει την πόρτα
    myservo.write(pos);           // Αλλαγή θέσης κινητήρα
    delay(30);                    // Περιμένει 30msec για να κλείσει σταδιακά η πόρτα
  }
  delay(1000);
  for (pos = 100; pos >= 5; pos -= 1)
  { // Κλείνει την πόρτα
    myservo.write(pos);           // Αλλαγή θέσης κινητήρα
    delay(30);                    // Περιμένει 30msec για να κλείσει σταδιακά η πόρτα
  }
  delay(2000);
}
```

3.2.3. Διάταξη κυκλώματος Servo Motor με 2 Ultrasonic

Στο προηγούμενο κύκλωμα θα προστεθούν επιπλέον:

- Ένα Breadboard
- Δύο Ultrasonic Sensor HC-SR04
- Καλώδια (jumpers)



3.2.4. Κώδικας Servo Motor

Ο κώδικας προγραμματισμού σε περιβάλλον Arduino IDE για να ανοιγοκλείνει η πόρτα κατά την είσοδο και έξοδο στο WC θα είναι ο εξής:

```
// Καθορισμός ακίδων για τον πρώτο αισθητήρα υπερήχων
const int trigPin1 = 22;
const int echoPin1 = 23;
int pos = 5; // Ορισμός μεταβλητής για αρχική θέση κινητήρα Servo

// Καθορισμός ακίδων για το δεύτερο πρώτο αισθητήρα υπερήχων
const int trigPin2 = 24;
const int echoPin2 = 25;
#include <Servo.h>
Servo myservo;

void setup() {
  // Ρυθμίστε τις ακίδες της σκανδάλης ως εξόδους
  pinMode(trigPin1, OUTPUT);
  pinMode(trigPin2, OUTPUT);

  pinMode(echoPin1, INPUT);
  pinMode(echoPin2, INPUT);
}
```

Γυμνάσιο Μεγάλων Καλυβίων

```
myservo.attach(7); // Θέση 7 για κινητήρα Servo
Serial.begin(9600);
}

void loop() {
    // Μέτρηση απόστασης 1ου αισθητήρα
    digitalWrite(trigPin1, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(trigPin1, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(trigPin1, LOW);
    long duration1 = pulseIn(echoPin1, HIGH);
    int distance1 = duration1 / 58;

    // Μέτρηση απόστασης 2ου αισθητήρα
    digitalWrite(trigPin2, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(trigPin2, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(trigPin2, LOW);
    long duration2 = pulseIn(echoPin2, HIGH);
    int distance2 = duration2 / 58;

    // Εμφάνιση απόστασης στη σειριακή οθόνη
    Serial.print("Distance 1: ");
    Serial.print(distance1);
    Serial.print(" cm, Distance 2: ");
    Serial.print(distance2);
    Serial.println(" cm");

    if (distance1 <=5)
    {

        for (pos = 5; pos <= 120; pos += 1)
        { // Ανοίγει την πόρτα
            myservo.write(pos);           // Αλλαγή θέσης κινητήρα
            delay(30);                     // Περιμένει 30msec για να κλείσει σταδιακά η πόρτα
        }
        delay(1000);
        for (pos = 120; pos >= 5; pos -= 1)
        { // Κλείνει την πόρτα
            myservo.write(pos);           // Αλλαγή θέσης κινητήρα
            delay(30);                     // Περιμένει 30msec για να κλείσει σταδιακά η
πόρτα
        }

    }

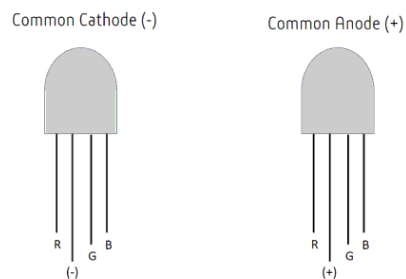
    //ultrasonic εσωτερικά
    if (distance2 <=5)
    {
```

```
for (pos = 5; pos <= 120; pos += 1)
{ // Ανοίγει την πόρτα
  // in steps of 1 degree
  myservo.write(pos);          // Αλλαγή θέσης κινητήρα
  delay(30);                   // Περιμένει 30msec για να κλείσει σταδιακά η
πόρτα
}
delay(1000);
for (pos = 120; pos >= 5; pos -= 1)
{ // Κλείνει την πόρτα
  myservo.write(pos);          // Αλλαγή θέσης κινητήρα
  delay(30);                   // Περιμένει 30msec για να κλείσει σταδιακά η
πόρτα
}

}
// Περιμένει 1 sec ως την επόμενη μέτρηση
delay(1000);
}
```

3.3. Ενεργοποίηση ενός RGB LED

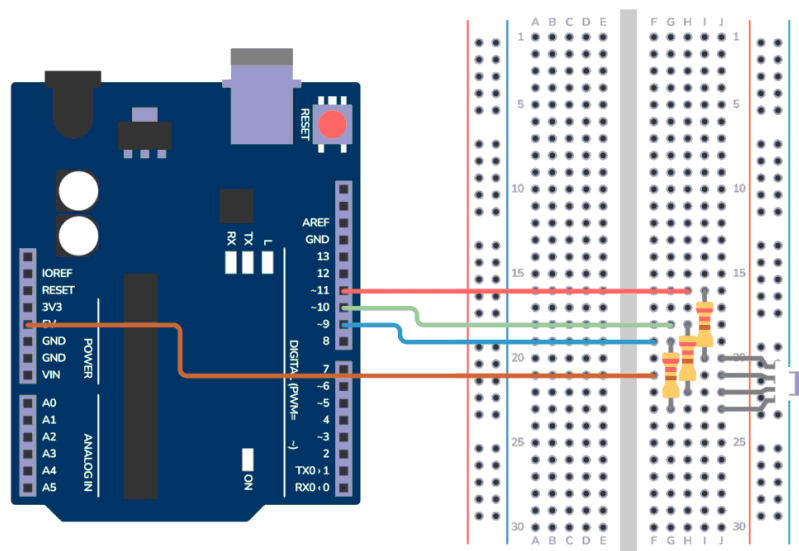
Για την ενεργοποίηση ενός RGB LED, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα από τα δύο παρακάτω:



RED-GND-BLUE-GREEN

3.3.1. Διάταξη RGB LED

Η διάταξη του κυκλώματος που θα χρησιμοποιηθεί, αποτελείται από ένα Arduino UNO R3, τρεις αντιστάσεις 220Ω και ένα RGB LED, με την παρακάτω μορφή:



3.3.2. Κώδικας RGB LED

Ο κώδικας προγραμματισμού σε περιβάλλον Arduino IDE θα είναι ο εξής:

```
int redPin= 9;
int greenPin = 10;
int bluePin = 11;

void setup()
{
  pinMode(redPin, OUTPUT);
  pinMode(greenPin, OUTPUT);
  pinMode(bluePin, OUTPUT);
}

void loop()
{
  setColor(255, 0, 0); // Κόκκινο χρώμα
  delay(1000);

  setColor(0, 0, 255); // Μπλε χρώμα
  delay(1000);
}

void setColor(int redValue, int greenValue, int blueValue) {
  analogWrite(redPin, redValue);
  analogWrite(greenPin, greenValue);
  analogWrite(bluePin, blueValue);
}
```

3.3.3. Κώδικας για απολύμανση χώρου

Στο προηγούμενο κύκλωμα μπορούμε να συνδέσουμε ένα ακόμη RGB LED στις θύρες 27, 12, GND και 28 αντίστοιχα. Ο κώδικας προγραμματισμού σε περιβάλλον Arduino IDE που θα προσομοιώνει την απολύμανση του χώρου με υπεριώδη ακτινοβολία (UV) θα είναι ο εξής:

```
int redPin3= 27;
int greenPin3 = 12;
int bluePin3 = 28;

void setup()
{
  pinMode(redPin3, OUTPUT);
  pinMode(greenPin3, OUTPUT);
  pinMode(bluePin3, OUTPUT);
}

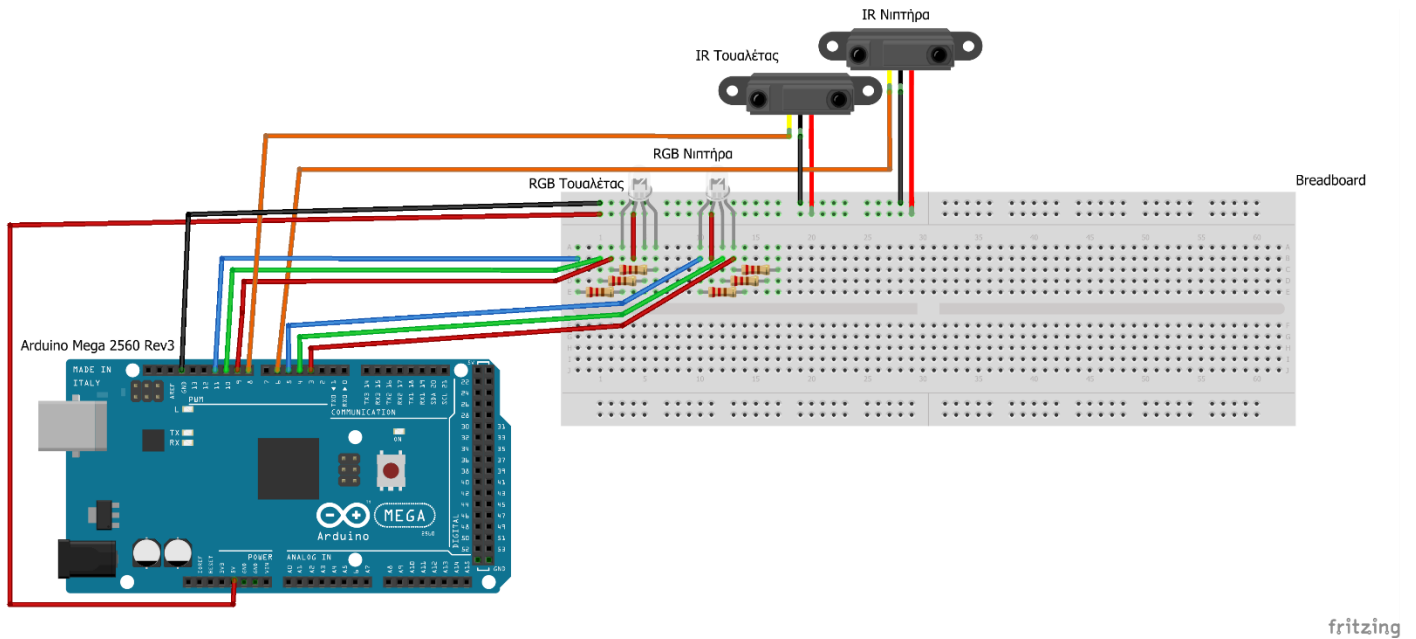
void loop()
{
  // Ενεργοποίηση διαφορετικών χρωμάτων
  setColor(255, 0, 150);
  delay(250);
  setColor(255, 0, 255);
  delay(250);
  setColor(0, 0, 255);
  delay(250);
  setColor(0, 0, 125);
  delay(250);
}

void setColor(int redValue, int greenValue, int blueValue)
{
  analogWrite(redPin3, redValue);
  analogWrite(greenPin3, greenValue);
  analogWrite(bluePin3, blueValue);
}
```

3.4. Ενεργοποίηση δύο RGB LEDs με IR

Στο κύκλωμα 3.3.2 θα προστεθούν ακόμη ένα RGB (RED-BLUE) και δύο υπέρυθροι αισθητήρες απόστασης (DFRobot Infrared IR Proximity Sensor). Το μπλε χρώμα θα υποδηλώνει ότι τρέχει το νερό, ενώ το κόκκινο ότι είναι κλειστή η παροχή νερού. Το 1ο RGB LED τοποθετείται στην τουαλέτα και το 2ο στον νιπτήρα. Κάθε φορά που κάποιος έρχεται κοντά στους αισθητήρες ενεργοποιείται η παροχή νερού.

3.4.1. Διάταξη για δύο RGB LEDs με IR



3.4.2. Κώδικας για δύο RGB LEDs με IR

Ο κώδικας προγραμματισμού σε περιβάλλον Arduino IDE θα είναι ο εξής:

```
int redPinTo= 3;
int greenPinTo = 4;
int bluePinTo = 5;
int prsensorTo = 6;
int redPin= 9;
int greenPin = 10;
int bluePin = 11;
int prsensor = 8;

void setup() {
  pinMode(redPinTo, OUTPUT);
  pinMode(greenPinTo, OUTPUT);
  pinMode(bluePinTo, OUTPUT);
  pinMode(prsensorTo, INPUT);
  pinMode(redPin, OUTPUT);
  pinMode(greenPin, OUTPUT);
  pinMode(bluePin, OUTPUT);
  pinMode(prsensor, INPUT);
}

void loop()
{
  int valTo = digitalRead(prsensorTo); //ΤΟΥΑΛΕΤΑ
  if (valTo)
  {
    setColorTo(0, 0, 255); // ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ
  }
}
```

```

else
{
    setColorTo(255, 0, 0); // ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ
}

int val = digitalRead(prsensor); //ΒΡΥΣΗ
if (val)
{
    setColor(0, 0, 255); // ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ
}
else
{
    setColor(255, 0, 0); // ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ
}
delay(500);
}

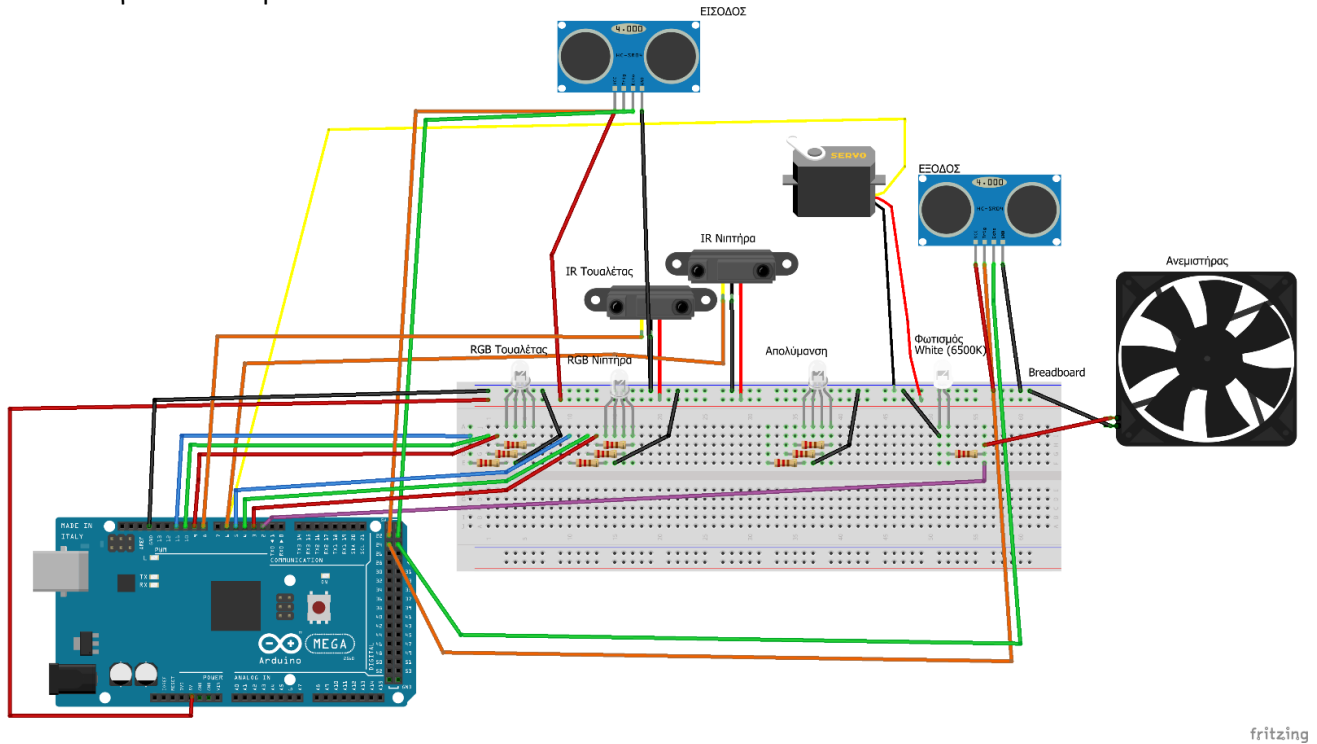
void setColorTo(int redValueTo, int greenValueTo, int blueValueTo)
{
    analogWrite(redPinTo, redValueTo);
    analogWrite(greenPinTo, greenValueTo);
    analogWrite(bluePinTo, blueValueTo);
}
void setColor(int redValue, int greenValue, int blueValue)
{
    analogWrite(redPin, redValue);
    analogWrite(greenPin, greenValue);
    analogWrite(bluePin, blueValue);
}

```

3.5. Ολοκληρωμένο κύκλωμα «Εξοικονομώ για το περιβάλλον»

3.5.1. Διάταξη ολοκληρωμένου κυκλώματος

Στο τελευταίο κύκλωμα θα συναρμολογηθούν μαζί όλα τα εξαρτήματα που αναλύθηκαν παραπάνω. Επιπλέον, θα προστεθεί ένα LED για φωτισμό (το + στο pin2), μια αντίσταση 220Ω και παράλληλα ένας ανεμιστήρας για τον εξαερισμό του χώρου των WC



fritzing

3.5.2. Κώδικας ολοκληρωμένου κυκλώματος

Ο κώδικας προγραμματισμού σε περιβάλλον Arduino IDE θα είναι ο εξής:

```
// Αρχικοποίηση pins πρώτου ultrasonic sensor
const int trigPin1 = 22;
const int echoPin1 = 23;
int pos = 5; // Ορισμός μεταβλητής για αρχική θέση κινητήρα Servo
int freetoilet=0;

// Αρχικοποίηση pins δεύτερου ultrasonic sensor
const int trigPin2 = 24;
const int echoPin2 = 25;
#include <Servo.h>
Servo myservo;

// Χρήση Οθόνης LCD
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);

//RGB
int redPinTo= 3;
int greenPinTo = 4;
int bluePinTo = 5;
int prsensorTo = 6;
int redPin= 9;
int greenPin = 10;
```

Γυμνάσιο Μεγάλων Καλυβίων

```
int bluePin = 11;
int prsensor = 8;
int redPin3= 27;
int greenPin3 = 12;
int bluePin3 = 28;
int dis=10;

void setup()
{
  pinMode(trigPin1, OUTPUT);
  pinMode(trigPin2, OUTPUT);
  pinMode(echoPin1, INPUT);
  pinMode(echoPin2, INPUT);
  myservo.attach(7); // Θέση 7 για κινητήρα Servo
  myservo.write(5 ); // Αρχικά κλειστή πόρτα
  // Αρχικοποίηση οθόνης
  lcd.init();
  lcd.init();
  // Εμφάνιση μηνύματος στην οθόνη LCD
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(3,0);
  lcd.print("GYMNASIO");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("MEGALWN KALYVIWN");
  delay(2000);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("FREE      ");

  //ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ RGB
  pinMode(redPinTo, OUTPUT);
  pinMode(greenPinTo, OUTPUT);
  pinMode(bluePinTo, OUTPUT);
  pinMode(prsensorTo, INPUT);
  pinMode(redPin3, OUTPUT);
  pinMode(greenPin3, OUTPUT);
  pinMode(bluePin3, OUTPUT);
  pinMode(redPin, OUTPUT);
  pinMode(greenPin, OUTPUT);
  pinMode(bluePin, OUTPUT);
  pinMode(prsensor, INPUT);
  pinMode(2, OUTPUT); // ΟΡΙΣΜΟΣ PIN ΦΩΤΙΣΜΟΥ
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  digitalWrite(trigPin1, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin1, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
```


Γυμνάσιο Μεγάλων Καλυβίων

```
digitalWrite(trigPin1, LOW);
long duration1 = pulseIn(echoPin1, HIGH);
int distance1 = duration1 / 58;

digitalWrite(trigPin2, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin2, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin2, LOW);
long duration2 = pulseIn(echoPin2, HIGH);
int distance2 = duration2 / 58;

// RGB ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
int valTo = digitalRead(prsensorTo); //ΤΟΥΛΑΕΤΑ
if (valTo)
{
    setColorTo(0, 0, 255);
}
else
{
    setColorTo(255, 0, 0);
}

int val = digitalRead(prsensor); //ΒΡΥΣΗ
if (val)
{
    setColor(0, 0, 255);
}
else
{
    setColor(255, 0, 0);
}
delay(500);

if (freetoilet==0)
{
    if (distance1 <=5)
    {
        for (pos = 5; pos <= 120; pos += 1)
        { // Ανοίγει την πόρτα
            // in steps of 1 degree
            myservo.write(pos);          // Αλλαγή θέσης κινητήρα
            delay(30);                    // Περιμένει 30msec για να κλείσει σταδιακά η πόρτα
        }
        delay(1000);
        for (pos = 120; pos >= 5; pos -= 1)
        { // Κλείνει την πόρτα
            myservo.write(pos);          // Αλλαγή θέσης κινητήρα
            delay(30);                    // Περιμένει 30msec για να κλείσει σταδιακά η πόρτα
        }
        digitalWrite(2, HIGH);          // ΑΝΑΒΕΙ ΤΟ LCD ΦΩΤΙΣΜΟΥ
    }
}
```

Γυμνάσιο Μεγάλων Καλυβίων

```
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("OCCUPIED!    ");
    freetoilet=1;
}
}
//ultrasonic εσωτερικά
if (freetoilet==1)
{
    if (distance2 <=5)
    {
        for (pos = 5; pos <= 120; pos += 1)
        { // Ανοίγει την πόρτα
            // in steps of 1 degree
            myservo.write(pos);          // Αλλαγή θέσης κινητήρα
            delay(30);                    // Περιμένει 30msec για να κλείσει σταδιακά η πόρτα
        }
        delay(1000);
        for (pos = 120; pos >= 5; pos -= 1)
        { // Κλείνει την πόρτα
            myservo.write(pos);          // Αλλαγή θέσης κινητήρα
            delay(30);                    // Περιμένει 30msec για να κλείσει σταδιακά η πόρτα
        }
        digitalWrite(2, LOW);           // ΣΒΗΝΕΙ ΤΟ LCD ΦΩΤΙΣΜΟΥ
        disinfection();
        lcd.setCursor(0, 0);
        lcd.print("FREE        ");
        freetoilet=0;
    }
}
}

void setColorTo(int redValueTo, int greenValueTo, int blueValueTo)
{
    analogWrite(redPinTo, redValueTo);
    analogWrite(greenPinTo, greenValueTo);
    analogWrite(bluePinTo, blueValueTo);
}

void setColor(int redValue, int greenValue, int blueValue)
{
    analogWrite(redPin, redValue);
    analogWrite(greenPin, greenValue);
    analogWrite(bluePin, blueValue);
}

void setColordis(int redValue3, int greenValue3, int blueValue3)
{
    analogWrite(redPin3, redValue3);
    analogWrite(greenPin3, greenValue3);
    analogWrite(bluePin3, blueValue3);
}

void disinfection()
{

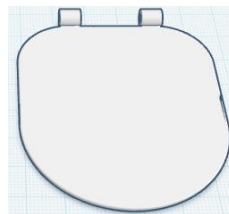
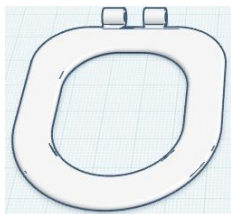
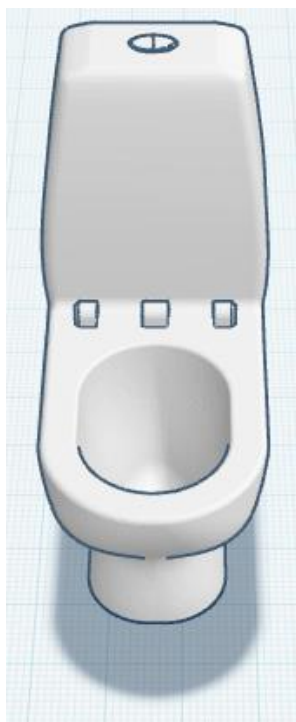
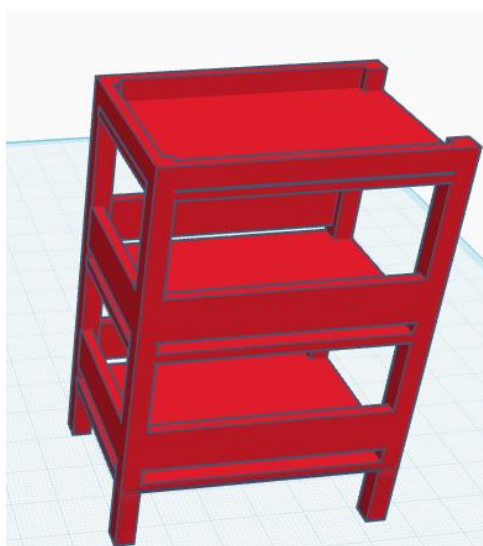
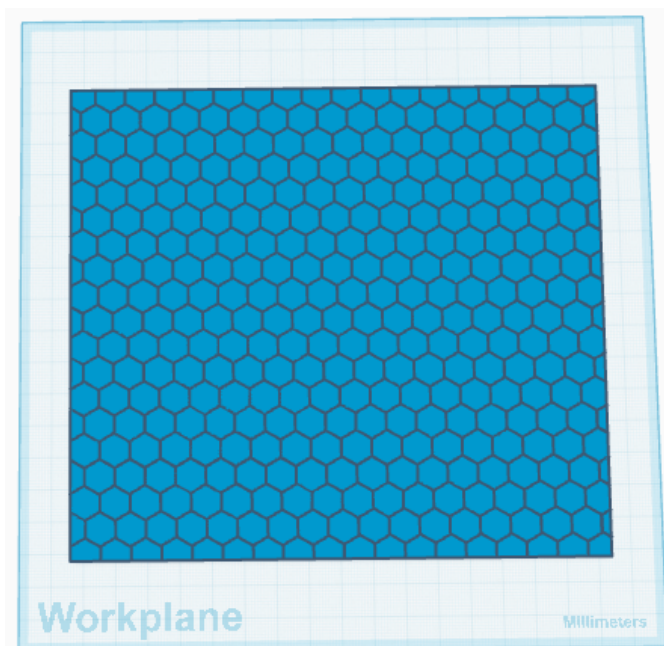
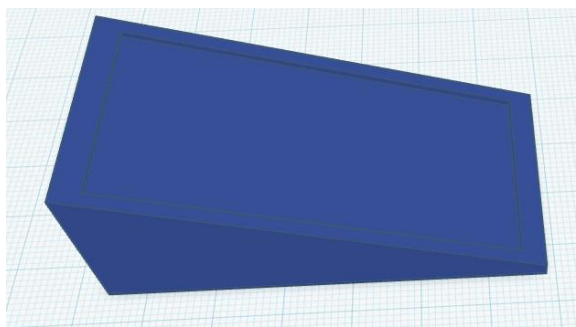
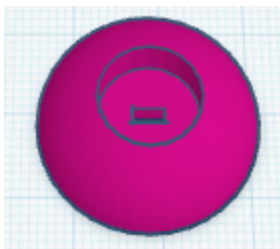
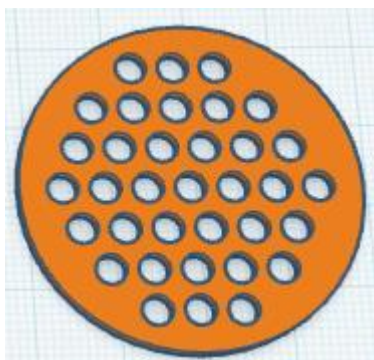
```

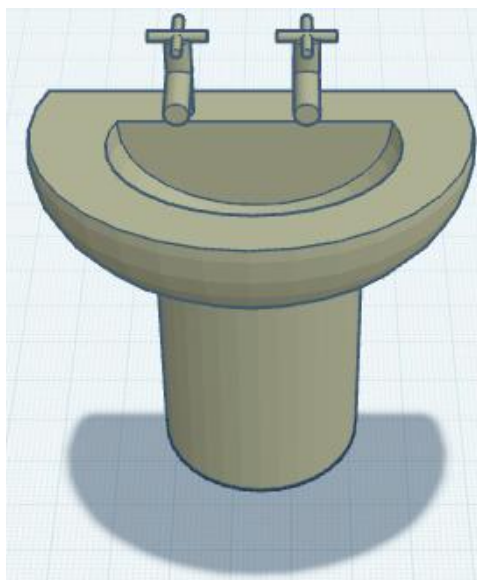
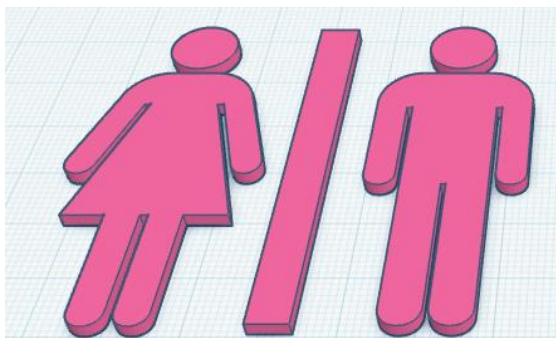
```
lcd.setCursor(0, 0);  
lcd.print("DISINFECTION!!  ");  
while (dis >= 1)  
{  
  lcd.setCursor(0, 0);  
  lcd.print("DISINFECTION!!  ");  
  lcd.setCursor(0, 1);  
  lcd.print("Wait ");  
  lcd.print(dis);  
  Serial.println(dis);  
  lcd.print(" sec ");  
  setColordis(255, 0, 150);  
  delay(250);  
  setColordis(255, 0, 255);  
  delay(250);  
  setColordis(0, 0, 255);  
  delay(250);  
  setColordis(0, 0, 125);  
  delay(250);  
  dis--;  
  lcd.clear();  
}  
dis=10;  
lcd.setCursor(0, 1);  
lcd.print("                ");  
}
```

4.3D Σχεδίαση

Για την βελτίωση της λειτουργικότητας και την οπτική ενίσχυση της μακέτας, εκτυπώθηκαν στον 3D εκτυπωτή του σχολείου επιγραφές, πλακάκια, νιπτήρας, τουαλέτα, βάση ηλιακού πάνελ, υποδοχή LED, πλέγμα ανεμιστήρα, αλλαξιέρα και σημάνσεις όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.







5.Υπολογισμός κόστους

Το ενδεικτικό κόστος του έργου ανέρχεται σε €175. Αναλυτικά τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν συνολικά είναι τα παρακάτω:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΟΣΤΟΣ
1.	Arduino Mega 2560 Rev3	52
2.	Jumper Wires	20
3.	Αντιστάσεις	2
4.	Θερμοσυστελλόμενα	2
5.	1 Basic 16x2 Character LCD - White on Blue 5V (I2C Protocol)	6
6.	1 Cooling Fan 4010 5V 3Pin	2
7.	1Πλακέτα Δοκιμών 830 Οπές	3
8.	3 DFRobot Infrared IR Proximity Sensor for Arduino	15
9.	2 Waveshare Υπέρυθρος Αισθητήρας Απόστασης	9
10.	5 Led Διάφανο 10mm RGB	3
11.	2 Led Διάφανο 10mm	1
12.	1 Relay Module - 1 Channel 5	2
13.	1 DC Power Jack 5.5 x 2.1mm Barrel	1
14.	1 Τροφοδοτικό 3V/4.5V/5/6/7.5V/9V/12VDC 1A	8
15.	1 Τροφοδοτικό 12V 1A	4
16.	1 Νήμα PETG 1.75mm	21
17.	1 Servo Micro 1.8kg.cm Metal Gears	8
18.	1 Φωτοβολταϊκή Κυψέλη 0.24W	1
19.	Μακετόχαρτα	15

7. Άδειες χρήσης

Στο έργο μας δώσαμε **Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU** (*GNU General Public License*, ή **GNU GPL** ή απλά **GPL**), μια άδεια που προστατεύει το μεγαλύτερο ποσοστό του ελεύθερου λογισμικού που υπάρχει μέχρι σήμερα. Η συγκεκριμένη άδεια, δίνει στους κατόχους ενός προγράμματος τα ακόλουθα τέσσερα δικαιώματα, που στην κοινότητα του ελεύθερου λογισμικού είναι γνωστά και ως *Τέσσερις Ελευθερίες*:

- να τρέξουν ένα πρόγραμμα για οποιοδήποτε λόγο.
- να μελετήσουν τη λειτουργία ενός προγράμματος και να το τροποποιήσουν
- να διανείμουν αντίγραφα του προγράμματος έτσι ώστε να βοηθήσουν τον πλησίον
- να βελτιώσουν το πρόγραμμα και να προσφέρουν τις βελτιώσεις στο κοινό, έτσι ώστε να ωφεληθεί ολόκληρη η κοινότητα

8. Πηγές

<https://docs.arduino.cc/learn/electronics/servo-motors/>

<https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ultrasonic-sensor-hc-sr04/>

<https://startingelectronics.org/beginners/arduino-tutorial-for-beginners/arduino-RGB-LED-tutorial/>

https://wiki.dfrobot.com/SKU_SEN0556_Infrared_Proximity_Sensor

<https://www.build-electronic-circuits.com/arduino-rgb-led/>

<https://www.instructables.com/How-to-use-an-RGB-LED-Arduino-Tutorial/>

https://www.kathimerini.gr/society/1080107/apo-ti-chlorini-sti-uv-aktinovolvia-kai-toys-yperichoys/?utm_source=chatgpt.com

Ζαχαριουδάκης, Α. (2022). *Αυτόματα συστήματα απολύμανσης ειδικών επιφανειών με χρήση UVC ακτινοβολίας με την σύγχρονη παρουσία ανθρώπων (εφαρμογές: υγιεινή δημόσιας τουαλέτας, μηχανήματα ΑΤΜ)*. Διπλωματική εργασία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. [Ανακτήθηκε](#) στις 17/3/2025